



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

PERIODO: AGOSTO – DICIEMBRE 2026
SECUENCIA DIDÁCTICA

Nombre de la asignatura: **Taller de Cálculo Diferencial**

Carrera: **Todas las ingenierías**

Horas teoría-Horas práctica: **0 – 2**

1. Caracterización

La intención didáctica del Taller de Cálculo Diferencial es fortalecer y consolidar en los estudiantes los conocimientos, habilidades y estrategias de aprendizaje necesarios para comprender y aplicar los conceptos fundamentales del cálculo diferencial, mediante un proceso de acompañamiento académico, práctica constante y resolución de problemas.
La retroalimentación continua permitirá identificar y corregir errores conceptuales y procedimentales, favoreciendo el desarrollo de la autonomía y la confianza del estudiante para enfrentar situaciones matemáticas relacionados con la ingeniería.

2. Objetivo(s) general(es) del curso. (Competencias específicas a desarrollar)

Generar un espacio de trabajo–estudio con la finalidad de detectar dificultades, reforzar conocimientos previos, resolver problemas y acompañar al estudiante en su aprendizaje, alineados con el desarrollo de las actividades del curso de Cálculo Diferencial durante el semestre.

3. Análisis por sesión

Sesión: 1

Tema: Diagnóstico

Actividades de enseñanza (apertura, desarrollo y cierre)	Actividades de aprendizaje
---	----------------------------



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Apertura: Conociéndonos El asesor se presenta y da la apertura de que los alumnos digan su nombre y el bachillerato del que proceden (o alguna característica que lo definan y considere relevante platicar a sus compañeros).	Los estudiantes escuchan la exposición y la presentación de cada uno de los compañeros.
Desarrollo de actividades El asesor presenta dos preguntas: + ¿qué es un taller? ¿por qué es importante resolver nuestras dudas? El docente les pedirá a los estudiantes que saquen en una hoja de su cuaderno, la dividan en cuadrantes y en cada uno de ellos respondan en cada uno de ellos las siguientes preguntas: ¿por qué quieres ser ingeniero en _____? ¿Qué expectativas tienes para el semestre? ¿Consideras que estás preparado para la vivencia académica del tecnológico? ¿por qué? ¿Cómo aprendes matemáticas? Nota: Esta sección se puede realizar en el aula o se deja como reflexión para entregar en la siguiente sesión (depende de la dinámica del grupo o de los tiempos asignados)	Los estudiantes dan respuesta a las preguntas
Cierre El asesor presenta el objetivo del taller a los estudiantes.	

Sesión: 2 Tema: _____

Actividades de enseñanza (apertura, desarrollo y cierre)	Actividades de aprendizaje
Apertura (5 minutos) El asesor les proporciona una actividad lúdica o reto que rompa la	Realizar actividad lúdica propuesta por el asesor.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

dinámica de la hora anterior al taller.	
Desarrollo Recapitula la hoja de los cuadrantes para reflexionar sobre la importancia del taller en el desarrollo de la asignatura Cálculo Diferencial Solicita a los estudiantes elaborar una carta compromiso con su participación en el taller de cálculo diferencial. Puntos que puede tener tu carta compromiso: perder el miedo de preguntar, atreverse a confrontar los ejercicios, no faltar al taller, apoyar a mis compañeros si lo solicitan, ocupar el tiempo de taller para dudas exclusivas de Cálculo Diferencial.	Realiza las actividades Elaborar carta compromiso y entregar al asesor.
Cierre: Examen diagnóstico, hacer una lista de los temas que debe saber y el estudiante marque si los sabe o no.	Entregar lista de cotejo del examen diagnóstico.

Sesión: 3 a la 30 Tema: _____

Actividades de enseñanza (apertura, desarrollo y cierre)	Actividades de aprendizaje
Apertura (10 minutos) El asesor realiza alguna actividad de relajación y motivación; además realiza una recapitulación de la sesión anterior.	Realizar actividad de relajación o motivación propuesta por el asesor. Participar activamente en la recapitulación de la sesión anterior
Desarrollo (40 minutos) El asesor entrega una batería de ejercicios a los estudiantes para su resolución, en el momento en el que el estudiante tiene dudas acerca del procedimiento, el asesor le resuelve las dudas que haya tenido el estudiante.	Realizar ejercicios entregados por el asesor. Manifestar abiertamente cualquier duda que tenga en el procedimiento de resolución.



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

Ejercicios de apoyo para los temas Sesiones 2 a 12: funciones Sesiones 13 a 18: límites y continuidad Sesiones 19 a 26: derivadas Sesiones 27 a 30: aplicaciones de la derivada Otras posibles actividades para estas sesiones son: contestar correctamente examen aplicado en la asignatura de cálculo diferencial, temas básicos de álgebra donde el estudiante manifieste dudas, apoyo en dudas que tenga de ejercicios de tarea dejados por el docente titular de la asignatura, etc.	
Cierre (10 minutos) El asesor invita a alguno de los estudiantes a que diga algunas palabras acerca de lo que le haya quedado de la sesión de dudas o de realización de ejercicios.	

Fuentes de información

- Stewart, J. Cálculo de una variable. Trascendentes temprana. Editorial Cengage

Apoyos didácticos:

- Ejercicios de repaso del libro de texto,
- Evaluaciones del docente de Cálculo Diferencial



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE QUERÉTARO
SUBDIRECCIÓN ACADÉMICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS

NOTAS IMPORTANTES:

Es crucial que se deje claro a los estudiantes que el taller de cálculo diferencial no sustituye a la clase del docente titular, es decir, en el taller no se verán los temas de la asignatura. El taller es exclusivamente para dudas que surjan en la realización de ejercicios.

Mantener contacto directo con el docente titular de la asignatura para dar seguimiento al avance de los estudiantes.

Llenar en tiempo la hoja de Excel con los datos solicitados.

Es decisión del docente titular de la asignatura considerar o no la participación de cada estudiante en el taller.